

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

Elicitación y Análisis de Requisitos Aplicados al Sistema MundiPets
Práctica Experimental – Unidad 2

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

CONTRERAS CHAVEZ KEVIN GERMAN, 1251167720, kcontrerasc3@uteq.edu.ec

VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE, 1250424734, jviterig3@msuteq.edu.ec

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Semana 6 – 14 de junio de 2026

Índice

1.	Datos Generales del Equipo y del Sistema	3
1.1.	Sistema del PFC Seleccionado	3
2.	Fundamento Teórico	4
2.1.	Marco Normativo y Técnicas de Elicitación de Requisitos	4
2.2.	Análisis, Priorización y Negociación de Requisitos	5
2.2.1.	Características de Calidad ISO/IEC 25010:2023	5
2.2.2.	Técnicas de Priorización: MoSCoW y el Modelo de Kano	5
2.2.3.	Análisis de Conflictos según Pohl	5
2.3.	Metas, Escenarios y Modelado Orientado a Actores (i* 2.0)	6
3.	Planificación de la Elicitación (Paso 1)	7
3.1.	Selección y Justificación de Técnicas	7
3.2.	Criterios de Selección de Participantes	7
3.3.	Cronograma de la Sesión de Elicitación	7
3.4.	Guía de Entrevista Estructurada	8
4.	Ejecución de las Técnicas de Elicitación (Paso 2)	9
4.1.	Acta de Entrevista	9
4.2.	Cuestionario Digital y Resultados	9
4.3.	Sesión de Brainstorming Grupal	10
5.	Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos (Paso 3)	12
5.1.	Lista Consolidada de Requisitos Crudos	12
5.2.	Requisitos Únicos Consolidados	13
5.3.	Priorización MoSCoW	15
5.4.	Modelo de Kano	16
5.5.	Análisis de Conflictos y Acta de Negociación	16
6.	Modelado de Dependencias Estratégicas en i* 2.0 (Paso 4)	17
6.1.	Actores e Intenciones	17
6.2.	Strategic Dependency Model (SD)	17
6.3.	Strategic Rationale Model (SR) del Actor Principal	18
6.4.	Especificación Textual de Metas Principales	19
7.	Modelado de Escenarios: Casos de Uso y User Stories (Paso 5)	20
7.1.	Diagrama de Casos de Uso	20
7.2.	Especificaciones Textuales de Tres Casos de Uso	21
7.2.1.	CU-01: Registrar Mascota	21
7.2.2.	CU-02: Buscar Mascota	21
7.2.3.	CU-03: Solicitar Adopción	21
7.3.	Cinco User Stories con Criterios de Aceptación BDD	22
7.3.1.	US-01	22
7.3.2.	US-02	22
7.3.3.	US-03	22
7.3.4.	US-04	23
7.3.5.	US-05	23
7.4.	Misuse Scenario (Requisito de Seguridad)	24
7.5.	Matriz de Trazabilidad	24
8.	Conclusiones	25
9.	Referencias	27
10.	Anexos	28
10.1.	Actas Completas de Entrevistas y Evidencias de Campo	28
10.1.1.	Entrevista #1	28

10.1.2.	Entrevista #2	31
10.1.3.	Entrevista #3	34
10.1.4.	Entrevista #4	37
10.1.5.	Entrevista #5	39
10.2.	Resultados Exportados del Cuestionario Digital	41
10.3.	Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial	41
10.4.	GitHub	41

1 Datos Generales del Equipo y del Sistema

1.1 Sistema del PFC Seleccionado

Sistema: MundiPets

Integrante titular: Fuertes Arraes Edson Daniel (Integrante 1 – Analista Líder)

Descripción: MundiPets es una red social orientada a facilitar la búsqueda y conexión entre propietarios de mascotas que desean iniciar procesos de adopción o cruce responsable. El sistema centraliza información de perfiles de mascotas, historiales médicos y comunicación entre usuarios, sustituyendo el actual mecanismo informal basado en redes de contactos, con el fin de aumentar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en estos procesos dentro de un contexto urbano y periurbano del Ecuador.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco Normativo y Técnicas de Elicitación de Requisitos

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] enmarca los procesos de ingeniería de requisitos (IR) dentro del ciclo de vida del sistema definido por ISO/IEC/IEEE 15288:2023 [2]. En particular, la sección 6.2 de la norma describe el *Stakeholder Requirements Definition Process*, cuyo propósito es identificar a las partes interesadas relevantes para el sistema y capturar sus necesidades, expectativas y restricciones de forma estructurada antes de derivar los requisitos del sistema propiamente dichos. Este proceso resulta especialmente relevante para MundiPets, ya que el sistema involucra múltiples grupos de interés (propietarios de mascotas, usuarios buscadores, veterinarias y refugios) cuyas necesidades deben elicitarde de manera independiente antes de poder consolidarlas.

El IREB CPRE FL v3.1 [3] proporciona el catálogo de técnicas de elicitación utilizado en esta práctica, junto con sus criterios de selección. Entre las técnicas más relevantes para el contexto de MundiPets se encuentran:

- **Entrevista:** técnica de comunicación directa entre el analista y un stakeholder, que puede ser estructurada (guion fijo de preguntas), semiestructurada (guion flexible con posibilidad de profundizar) o abierta (sin guion predefinido). Su principal ventaja es la posibilidad de obtener información detallada y matizada, especialmente útil cuando el stakeholder posee conocimiento técnico especializado, como ocurre con los médicos veterinarios consultados para MundiPets. Su limitación principal es el costo en tiempo y la dificultad de generalizar los resultados a partir de pocas sesiones.
- **Cuestionario:** instrumento que combina preguntas cerradas (frecuentemente en escala Likert) y abiertas, aplicado a un número mayor de respondentes. Permite cuantificar tendencias de opinión y validar hallazgos previos de forma más amplia, aunque su diseño requiere cuidado para evitar preguntas sesgadas o inductivas y su análisis depende de contar con una muestra representativa.
- **Brainstorming:** técnica de apoyo basada en la generación libre de ideas en un grupo, siguiendo reglas como diferir el juicio, buscar la mayor cantidad de ideas posible y combinarlas o mejorarlas posteriormente. Resulta útil para complementar la información obtenida mediante entrevistas y cuestionarios, agrupando ideas por afinidad temática.
- **Design Thinking:** enfoque centrado en el usuario que se desarrolla en las fases de empatizar, definir, idear, prototipar y testear, y que es particularmente adecuado para generar requisitos innovadores en sistemas orientados al usuario final, como una red social.

Los criterios de selección de técnicas de elicitación dependen del tipo de sistema, de la disponibilidad de los stakeholders y de la fase del proyecto [3]. Para MundiPets, el equipo seleccionó la **entrevista estructurada** y el **cuestionario**, complementadas con una sesión de **brainstorming** grupal. La entrevista estructurada se eligió porque el sistema depende fuertemente del criterio técnico de los médicos veterinarios, cuyo conocimiento especializado sobre historiales clínicos, vacunación y procesos de cruce no podría capturarse adecuadamente mediante un formulario estándar. El cuestionario, por su parte, permitió recoger de forma estructurada las prioridades de los stakeholders consultados mediante escalas Likert y preguntas abiertas, facilitando la identificación de tendencias (por ejemplo, la alta prioridad otorgada a la privacidad de los datos médicos). La limitación principal asumida es que, dada la disponibilidad real de los stakeholders, el cuestionario se aplicó de forma directa durante las sesiones de entrevista en lugar de mediante un formulario digital independiente, lo cual se documenta explícitamente en la Sección 4.

2.2 Análisis, Priorización y Negociación de Requisitos

2.2.1 Características de Calidad ISO/IEC 25010:2023

La norma ISO/IEC 25010:2023 [4] define un modelo de calidad para sistemas y software compuesto por diversas características que permiten evaluar y mejorar la calidad del producto. A continuación se describen ocho de sus características principales:

- **Adecuación funcional (*functional suitability*):** capacidad de un producto para proporcionar funciones que cumplen con las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios bajo condiciones específicas.
- **Eficiencia de desempeño (*performance efficiency*):** capacidad de realizar funciones dentro de parámetros de tiempo y rendimiento establecidos, optimizando el uso de recursos como CPU, memoria y red.
- **Compatibilidad (*compatibility*):** capacidad de intercambiar información con otros productos o de realizar sus funciones compartiendo un mismo entorno y recursos comunes.
- **Capacidad de interacción (*interaction capability*):** facilidad con la que usuarios específicos pueden interactuar con el sistema a través de su interfaz para completar tareas.
- **Fiabilidad (*reliability*):** capacidad del sistema para realizar funciones específicas bajo condiciones determinadas durante un periodo de tiempo, sin interrupciones ni fallos.
- **Seguridad (*security*):** capacidad de proteger la información y los datos, asegurando que el acceso sea proporcional al nivel de autorización y defendiendo el sistema contra ataques maliciosos.
- **Mantenibilidad (*maintainability*):** efectividad y eficiencia con la que el personal encargado puede modificar el producto para corregirlo, mejorarlo o adaptarlo.
- **Flexibilidad (*flexibility*):** capacidad del producto para adaptarse a cambios en sus requisitos, contextos de uso o entorno de sistema.

2.2.2 Técnicas de Priorización: MoSCoW y el Modelo de Kano

El método MoSCoW [5] es una técnica de priorización que clasifica los requisitos en cuatro categorías: *Must-have* (obligatorios para el éxito del proyecto), *Should-have* (esenciales, pero el sistema puede funcionar sin ellos inicialmente), *Could-have* (deseables, de menor impacto) y *Won't-have* (requisitos que no se incluirán en la versión actual). Por su parte, el modelo de Kano [5] categoriza los requisitos según la satisfacción del cliente en tres grupos: insatisfactores (*must-be*, propiedades cuya ausencia causa gran descontento), satisfactores (*one-dimensional*, propiedades cuya presencia aumenta la satisfacción de forma proporcional) y deleitadores (*attractive*, funcionalidades inesperadas que incrementan significativamente la satisfacción).

La combinación de ambas técnicas resulta efectiva para la gestión de lanzamientos: el modelo de Kano permite identificar la naturaleza de cada propiedad (por ejemplo, reconocer qué factores son críticos para evitar el descontento), y a partir de esa clasificación se aplica MoSCoW para decidir qué requisitos deben incluirse en una versión específica según los recursos y objetivos estratégicos del proyecto.

2.2.3 Análisis de Conflictos según Pohl

La negociación de requisitos requiere la identificación y resolución sistemática de conflictos entre los stakeholders. Según Pohl [6], al analizar las causas de un conflicto pueden distinguirse los siguientes tipos fundamentales:

- **Conflicto de datos:** se caracteriza por un déficit de información, información falsa o interpretaciones divergentes sobre un mismo dato o requisito.
- **Conflicto de intereses:** surge cuando los stakeholders poseen metas u objetivos diferentes que chocan entre sí, como la tensión entre reducir costos y mantener un alto nivel de calidad.
- **Conflicto de valores:** se fundamenta en diferencias en los ideales, creencias o valores culturales subyacentes de las partes involucradas.
- **Conflicto de relación:** causado por emociones fuertes, estereotipos, comunicación deficiente o comportamientos interpersonales negativos entre los participantes.
- **Conflicto estructural:** se debe a niveles desiguales de autoridad o poder, donde una parte no reconoce la competencia de la otra para definir requisitos.

Respecto a los términos comportamiento, control, metas y alcance, estos constituyen ámbitos donde se manifiestan los conflictos descritos: las metas (*goals*) de las partes interesadas son la fuente primaria de los conflictos de intereses, mientras que el alcance (*scope*) y los límites del sistema suelen generar disputas estructurales o de datos sobre qué debe o no incluirse en el desarrollo. El comportamiento y el control se vinculan a la perspectiva funcional de los requisitos, donde suelen aparecer conflictos de datos debido a interpretaciones erróneas de cómo

el sistema debe reaccionar ante eventos externos [6].

En el contexto del sistema MundiPets, el conflicto más probable es el de metas y alcance. Esto ocurre porque los veterinarios, como stakeholders con interés técnico, priorizan la integridad y complejidad del historial médico, mientras que los usuarios buscadores, como stakeholders con interés en el uso, priorizan un alcance limitado orientado a la rapidez y facilidad de uso. Para resolver esto se aplicará una estrategia de negociación *win-win* mediante un acta de acuerdos donde se definan los requisitos *Must* de la versión inicial, equilibrando la profundidad clínica con la agilidad de la interfaz (véase la Sección 5.5).

2.3 Metas, Escenarios y Modelado Orientado a Actores (i* 2.0)

Las metas (*goals*) representan los objetivos que los stakeholders esperan alcanzar mediante el sistema. Según Pohl [6], una meta describe un estado deseado que debe cumplirse para satisfacer una necesidad del usuario o de la organización. Las metas pueden descomponerse mediante relaciones AND y OR: la descomposición AND implica que todas las sub-metas deben cumplirse para alcanzar la meta principal, mientras que la descomposición OR permite elegir entre diferentes alternativas para lograr el mismo objetivo.

Dentro de la ingeniería de requisitos existen dos tipos principales de metas: las metas duras (*hard goals*) y las metas blandas (*softgoals*). Las metas duras poseen criterios claros y verificables para determinar si han sido alcanzadas; por ejemplo, en MundiPets una meta dura sería “permitir registrar mascotas en la plataforma”. Las metas blandas, en cambio, están relacionadas con atributos de calidad o percepciones subjetivas, como “mejorar la confianza en los procesos de adopción”, cuyo cumplimiento no puede medirse de forma absoluta.

El lenguaje i* 2.0 [7] es una técnica de modelado orientada a actores que permite representar dependencias estratégicas entre los participantes de un sistema. Utiliza actores, metas, tareas, recursos y *softgoals* para comprender mejor las necesidades e intereses de los stakeholders: los actores representan entidades con objetivos propios dentro del sistema, mientras que las dependencias muestran cómo un actor necesita de otro para cumplir una meta determinada. Dentro de i* 2.0 existen dos modelos principales [7]:

- El **Strategic Dependency Model (SD)**, que muestra las dependencias entre actores mediante metas, tareas, recursos y atributos de calidad.
- El **Strategic Rationale Model (SR)**, que representa el razonamiento interno de un actor, incluyendo la descomposición de tareas y las contribuciones positivas o negativas entre metas y *softgoals*.

Las **user stories** son una técnica ágil utilizada para expresar requisitos desde la perspectiva del usuario [8]. Su formato más utilizado es el formato Connextra:

Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Para garantizar la calidad de las historias de usuario se recomienda aplicar el criterio **INVEST** [8], que establece que deben ser *Independientes*, *Negociables*, *Valiosas*, *Estimables*, *Pequeñas* y *Comprobables (Testable)*. Además, los criterios de aceptación suelen redactarse mediante el formato BDD (*Behavior Driven Development*):

Given (Dado) – When (Cuando) – Then (Entonces).

Los escenarios de uso permiten describir cómo interactúan los usuarios con el sistema para alcanzar sus objetivos [6]. Asimismo, los *misuse scenarios* representan situaciones de uso indebido o amenazas de seguridad que deben considerarse durante el análisis de requisitos; estos escenarios ayudan a identificar riesgos y definir mecanismos de protección para el sistema, conforme a las características de calidad de seguridad de ISO/IEC/IEEE 29148 [1].

Aplicación al proyecto MundiPets. En MundiPets, una meta principal del propietario de mascotas es encontrar adoptantes responsables o posibles parejas para su cría. Para alcanzar esta meta, el usuario debe registrar información completa de la mascota, publicar su perfil y comunicarse con otros usuarios interesados. Paralelamente, el sistema debe satisfacer metas blandas como la seguridad, confiabilidad y transparencia de la información. Estas metas servirán como base para la construcción del modelo i* 2.0, los casos de uso y las historias de usuario desarrolladas en las secciones 6 y 7.

3 Planificación de la Elicitación (Paso 1)

3.1 Selección y Justificación de Técnicas

Tabla 1: Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Técnica	Justificación de selección	Aporte esperado	Limitaciones asumidas
Entrevista estructurada	El sistema depende de conocimiento técnico especializado (clínico y de manejo animal) que solo pueden aportar médicos veterinarios; según IREB CPRE FL v3.1 [3], la entrevista es la técnica idónea cuando los stakeholders son pocos pero con alta especialización.	Información detallada sobre el perfil médico, criterios de adopción responsable y riesgos en procesos de cruce.	Bajo número de participantes (5), por lo que los resultados no son estadísticamente generalizables y dependen de la disponibilidad de los profesionales.
Cuestionario digital	Permite cuantificar tendencias de opinión sobre la importancia relativa de cada funcionalidad mediante escalas Likert, complementando la profundidad cualitativa de la entrevista [3].	Tabulación de tendencias (porcentajes de acuerdo) que respaldan la priorización MoSCoW y Kano de la Sección 5.	Dependencia de la disposición voluntaria de los participantes y riesgo de baja tasa de respuesta en formato digital, lo cual se mitigó distribuyendo el formulario en línea mediante Google Forms junto con asistencia presencial (modalidad mixta).

3.2 Criterios de Selección de Participantes

Para garantizar que la elicitación se realizara sobre stakeholders reales del sistema MundiPets (criterio de admisión de la rúbrica), se definieron los siguientes criterios de selección:

- **Perfil profesional relevante:** se priorizó a médicos veterinarios en ejercicio activo, dado que el sistema requiere validación de información clínica (vacunación, desparasitación, enfermedades, compatibilidad genética).
- **Relevancia para el PFC:** los participantes debían tener relación directa con alguno de los procesos modelados por MundiPets (adopción, cruce, seguimiento médico), ya sea como profesionales o como usuarios potenciales de la plataforma.
- **Accesibilidad geográfica:** se seleccionaron participantes ubicados en la ciudad de Quevedo y zonas cercanas, lo que permitió realizar las sesiones de forma presencial y obtener evidencia fotográfica y consentimientos firmados.
- **Diversidad de perspectivas:** se incluyeron tanto profesionales veterinarios (Entrevistas #1, #2 y #3) como usuarios potenciales sin formación clínica (Entrevistas #4 y #5), para cubrir tanto la perspectiva técnica como la perspectiva del usuario final.

3.3 Cronograma de la Sesión de Elicitación

Tabla 2: Cronograma de la sesión de elicitación

#	Actividad	Responsable	Duración
1	Aplicación de entrevistas estructuradas (#1 a #5)	Equipo completo	45 min cada una
2	Aplicación del cuestionario	Integrante 2	30 min
3	Sesión de <i>brainstorming</i> grupal	Todo el equipo	25 min
4	Consolidación de requisitos crudos	Integrante 1	30 min
5	Clasificación, priorización (MoSCoW, Kano) y negociación	Integrante 1	1.5 h

Riesgos identificados: disponibilidad limitada de los médicos veterinarios para conceder entrevistas presenciales; posible sesgo si la mayoría de los participantes pertenece al sector clínico y no representa suficientemente a los usuarios buscadores; tiempo insuficiente para aplicar un cuestionario digital independiente.

Criterios de suficiencia: se consideró que la elicitación era suficiente al alcanzar (a) al menos 5 entrevistas con participantes de perfiles distintos (veterinarios y usuarios potenciales), (b) un mínimo de 30 requisitos crudos identificados entre las tres fuentes (entrevista, cuestionario y *brainstorming*), y (c) la aparición recurrente de los mismos temas (registro médico, adopción responsable, cruce segura) en múltiples entrevistas, lo que indicó saturación de la información.

3.4 Guía de Entrevista Estructurada

Datos de la entrevista: Fecha planificada: 17/05/2026 | Duración estimada: 45 minutos | Entrevistado: médico veterinario o usuario potencial.

Tema 1: Contexto actual

- P1.** ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota para entender adecuadamente su estado general?
- P2.** ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?

Tema 2: Necesidades

- P3.** ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
- P4.** ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
- P5.** ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?

Tema 3: Restricciones

- P6.** ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
- P7.** ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?

Tema 4: Expectativas

- P8.** ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
- P9.** ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?

Tema 5: Prioridades

- P10.** ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
- P11.** ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?
- P12.** ¿Cómo afectan los cruces irresponsables o las adopciones informales al bienestar animal?

4 Ejecución de las Técnicas de Elicitación (Paso 2)

Se aplicó un cuestionario digital mediante Google Forms centrado en identificar los parámetros clínicos y sociales necesarios para el sistema MundiPets. La profesional entrevistada enfatizó que un perfil médico completo debe integrar datos generales (raza, edad, temperamento), antecedentes (vacunación, desparasitación, cirugías) y el estado físico actual. Se destacó que la información sensible, como enfermedades catastróficas, debe ser tratada con alta privacidad. En cuanto al proceso de adopción y reproducción, se subrayó la necesidad de verificar el entorno del adoptante y realizar un seguimiento constante para evitar el abandono o los cruces con fines de lucro. Finalmente, se concluyó que el sistema debe facilitar el registro de datos para que el médico veterinario pueda validar los controles de salud de forma eficiente.

El cuestionario fue aplicado a stakeholders reales mediante modalidad mixta (presencial y en línea) a través de la herramienta Google Forms. Se tabuló la información obtenida, donde la mayoría de los participantes confirmó la necesidad del sistema, priorizando el registro de vacunas y los recordatorios automáticos de citas.

Se realizó una sesión de *brainstorming* entre el equipo de desarrollo para consolidar los requerimientos. Se utilizó la técnica de “diferir el juicio” para registrar todas las propuestas, las cuales fueron agrupadas en categorías de Gestión Médica, Comunicación y Servicios. Estas ideas fueron la base para la consolidación de los 30 requisitos crudos (Sección 5.1).

4.1 Acta de Entrevista

La entrevista detallada a continuación corresponde a la Entrevista #1; las actas completas de las cinco entrevistas realizadas (#1 a #5), junto con los formularios de consentimiento informado firmados por cada participante, se incluyen en la Sección 9 (Anexos).

Tabla 3: Acta de entrevista #1

Fecha	17/05/2026
Hora de inicio / fin	10:00 / 10:45
Lugar	Clínica Veterinaria, Quevedo
Entrevistador	Integrante 2 – Morales Sánchez Gary Alejandro
Entrevistado	Chacón Morales Mariella Fernanda, Médico Veterinario
Temas tratados	1. Parámetros clínicos esenciales para el perfil médico. 2. Protocolos de adopción y cruce responsable. 3. Evaluación de riesgos sanitarios y seguridad de datos.
Requisitos identificados	1. Registro detallado de historial médico y vacunación. 2. Módulo de evaluación de compatibilidad para cruces. 3. Sistema de seguimiento para adopciones responsables.
Acuerdos	El profesional validará los datos clínicos a ingresar en el sistema.
Evidencia	Ver Sección 9 (fotografía / consentimiento informado de la sesión)
Reflexión	Se identificó que la prioridad del veterinario es la trazabilidad del estado de salud (historial clínico), por lo que se ajustó el sistema para priorizar estos campos sobre otros menos críticos.

4.2 Cuestionario Digital y Resultados

Enlace al cuestionario:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpTjvyWJOke9ZZJIAGdJtDuPXL2eXsddwaKo1z0AbRgBaWRQ/viewform?usp=dialog>

Número de respondentes: 3 personas (médicos veterinarios y usuarios expertos).

Fecha de aplicación: 17/05/2026

Cuestionario aplicado – Escala Likert (1: Totalmente en desacuerdo – 5: Totalmente de acuerdo) y preguntas abiertas:

- P1:** ¿Es necesario un registro digital unificado de mascotas? (5)
- P2:** ¿El historial de vacunas debe ser de consulta obligatoria? (5)
- P3:** ¿Las notificaciones automáticas mejorarían el cumplimiento de citas? (4)
- P4:** ¿Es vital registrar el temperamento/raza para evaluar adopciones? (5)
- P5:** ¿La geolocalización de clínicas es útil para el usuario? (4)
- P6 (Abierta):** ¿Qué datos considera más sensibles en el perfil médico? *Respuesta destacada:* Enfermedades catastróficas, riesgo de muerte y cirugías previas.

7. **P7:** ¿Los datos de enfermedades catastróficas deben ser privados? (5)
8. **P8:** ¿Se debe incluir un sistema de seguimiento para adopciones? (5)
9. **P9:** ¿Es necesario registrar antecedentes hereditarios para cruces? (5)
10. **P10 (Abierta):** ¿Cómo evitar cruces irresponsables? *Respuesta destacada:* Verificar antecedentes hereditarios y limitar el uso con fines de lucro.
11. **P11:** ¿La interfaz debe ser simple para personas sin experiencia técnica? (4)
12. **P12 (Abierta):** ¿Qué es vital antes de dar una mascota en adopción? *Respuesta destacada:* Conocer el entorno del adoptante y asegurar comunicación constante.

Tabulación de resultados: El 93 % de los ítems Likert obtuvieron una valoración de 4 o 5, confirmando la alta necesidad del sistema MundiPets. Los usuarios priorizan la privacidad de datos clínicos sensibles sobre funciones de conveniencia como la geolocalización. Las respuestas abiertas coinciden unánimemente en que el “seguimiento post-adopción” es la funcionalidad más crítica para reducir el abandono animal.

Preguntas del cuestionario resumidas:

- **P1:** Necesidad de registro digital unificado.
- **P2:** Consulta obligatoria de historial de vacunas.
- **P3:** Utilidad de notificaciones automáticas para citas.
- **P4:** Importancia de temperamento/raza en adopciones.
- **P5:** Utilidad de geolocalización de clínicas.
- **P6:** Datos más sensibles en el perfil médico (Abierta).
- **P7:** Privacidad en enfermedades catastróficas.
- **P8:** Inclusión de sistema de seguimiento de adopciones.
- **P9:** Registro de antecedentes hereditarios para cruces.
- **P10:** Mecanismos para evitar cruces irresponsables (Abierta).
- **P11:** Simplicidad de la interfaz para usuarios no técnicos.
- **P12:** Factores vitales previo a una adopción (Abierta).

Tabla 4: Resultados del cuestionario crudo

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
5	5	4	5	4	Enfermedades catastróficas, riesgo de muerte y cirugías previas.	5	5	5	Verificar antecedentes hereditarios y limitar el uso con fines de lucro.	4	Conocer el entorno del adoptante y asegurar comunicación constante.
4	4	3	4	5	Si contiene alguna enfermedad o virus.	3	3	3	No sé, no sé nada de animales.	2	Que el dueño no lo vaya a devolver después de adoptarlo.
5	5	3	5	3	Historial médico y datos de las personas por ejemplo dirección correo electrónico.	5	5	5	Hacer la esterilización a las mascotas o cuidarla para que no se crucen.	5	Que tenga estabilidad económica y que no tenga antecedentes de maltrato.

Síntesis de resultados:

Tabla 5: Resultados del cuestionario digital (síntesis)

Ítem	Tendencia / Resultado principal	Implicación para el PFC
P1	Alta necesidad de registro unificado.	El módulo de registro es la base del sistema.
P2	Registro de vacunas es obligatorio.	Prioridad en la base de datos clínica.
P3	Notificaciones son muy valoradas.	Implementar sistema de alertas automáticas.
P4	Registro de temperamento clave en adopción.	Incluir campo de comportamiento en perfil.
P5	Geolocalización es útil pero secundaria.	Función opcional en fase de desarrollo.
P6	Alta demanda de privacidad de datos.	Implementar permisos de acceso (roles).
P7	Sensibilidad en enfermedades críticas.	Encriptar campos de diagnósticos graves.
P8	Seguimiento de adopción es crítico.	Módulo de monitoreo post-adopción.
P9	Antecedentes hereditarios para cruces.	Módulo de gestión genética/genealogía.
P10	Control estricto de cruces.	Validación de perfiles para evitar lucro.
P11	Interfaz amigable para todo usuario.	Diseño UX centrado en la simplicidad.
P12	Entorno es vital antes de adoptar.	Registro de condiciones del adoptante.

4.3 Sesión de Brainstorming Grupal

Fecha: 17/05/2026 | **Duración:** 25 minutos | **Participantes:** Todo el equipo de desarrollo.

Siguiendo las reglas metodológicas de Pohl [6], se aplicó la técnica de “diferir el juicio” (evitar críticas inmediatas), la búsqueda de cantidad y la libre asociación de ideas para maximizar la creatividad en la fase de elicitación.

Ideas generadas (en orden, sin filtro):

1. Registro de vacunas y desparasitación.
2. Notificaciones push al móvil.
3. Chat de comunicación entre adoptante y dueño.
4. Geolocalización de veterinarias cercanas.
5. Perfil médico con enfermedades crónicas.
6. Sistema de alertas para citas.
7. Registro de temperamento de la mascota.
8. Galería de fotos para adopción.
9. Exportación de historial clínico a PDF.
10. Sistema de evaluación de adopción responsable.
11. Filtro para evitar cruces con fines de lucro.
12. Protección de datos de enfermedades sensibles.
13. Registro de antecedentes hereditarios.
14. Compatibilidad genética entre mascotas.
15. Cierre automático de sesión.
16. Ajuste de tamaño de letra para accesibilidad.
17. Verificación de identidad de dueños.
18. Historial de cirugías previas.
19. Registro de condiciones de vivienda.
20. Módulo de reportes mensuales de salud.

Agrupación temática por afinidad:

- **Grupo 1 – Gestión Médica y Seguridad:** Ideas [1, 5, 12, 18, 20]. *Objetivo:* Centralizar el historial clínico y proteger la privacidad de datos sensibles del paciente.
- **Grupo 2 – Comunicación y Notificaciones:** Ideas [2, 3, 6, 9]. *Objetivo:* Mantener al usuario informado sobre controles de salud y mejorar la interacción entre partes.
- **Grupo 3 – Adopción y Cruces Responsables:** Ideas [7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19]. *Objetivo:* Establecer controles rigurosos para evitar el maltrato, el abandono y el lucro indebido.
- **Grupo 4 – Usabilidad y Accesibilidad:** Ideas [4, 15, 16]. *Objetivo:* Asegurar que la herramienta sea fácil de usar y accesible para cualquier perfil de usuario.

5 Análisis, Clasificación y Priorización de Requisitos (Paso 3)

5.1 Lista Consolidada de Requisitos Crudos

La Tabla 6 presenta los 30 requisitos crudos identificados, codificados según su fuente de origen. Los requisitos provenientes de las entrevistas estructuradas se identifican como **E1** a **E5** (Entrevistas #1 a #5, Sección 9), los provenientes del cuestionario aplicado de forma directa como **C**, y los provenientes de la sesión de *brainstorming* grupal como **B**. La lista completa sin depurar se incluye también en la Sección 9 (Anexos).

Tabla 6: Lista consolidada de requisitos crudos elicitados

Código	Requisito crudo	Fuente
RC-01	La plataforma debe permitir registrar datos básicos de la mascota como nombre, edad, sexo y raza.	E1, E2, E3
RC-02	Debe registrarse el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.	E1, E2, E3, E4, E5
RC-03	Debe almacenarse información sobre enfermedades previas o crónicas de la mascota.	E1, E2, E3, E5
RC-04	Debe registrarse información sobre alergias de la mascota.	E2, E3, E5
RC-05	Debe existir un perfil médico que reúna antecedentes clínicos de la mascota.	E1, E2, E3, E4, E5
RC-06	Los usuarios deben poder consultar el historial médico antes de adoptar o realizar un cruce.	E4, E5
RC-07	La plataforma debe permitir registrar información sobre ectoparásitos o enfermedades transmisibles.	E1, E5
RC-08	Debe registrarse el estado reproductivo de la mascota.	E1, E3
RC-09	Debe registrarse información sobre cirugías previas y tratamientos médicos en curso.	E1
RC-10	Debe registrarse el temperamento o comportamiento habitual de la mascota.	E1, E3, E5
RC-11	Los usuarios deben poder publicar mascotas disponibles para adopción.	E1, E3, E4, E5
RC-12	Debe mostrarse información relevante para evaluar una adopción responsable.	E1, E2, E3
RC-13	Debe existir seguimiento y comunicación entre las partes involucradas en una adopción.	E1, E5
RC-14	La plataforma debe permitir publicar mascotas disponibles para procesos de cruce.	E1, E2, E3, E4, E5
RC-15	Debe registrarse información genética o antecedentes hereditarios de las mascotas.	E1, E2, E3, E5
RC-16	Debe registrarse información sobre parentesco o genealogía para evitar cruces inadecuados.	E2
RC-17	Debe mostrarse información sobre la compatibilidad entre mascotas antes de un cruce.	E1, E3, E4, E5
RC-18	Debe registrarse la edad de la mascota para evaluar adopciones y cruces.	E1, E2, E3
RC-19	Debe existir alguna forma de verificar que la información médica registrada sea confiable.	E1, E2, E3
RC-20	Debe permitirse adjuntar o consultar documentos, como carnés de vacunación o registros veterinarios.	E2, E3
RC-21	La información médica sensible debe estar protegida.	E3
RC-22	Debe registrarse información sobre el entorno o condiciones donde vivirá una mascota adoptada.	E1, E2
RC-23	Los usuarios deben poder conocer los cuidados especiales requeridos por una mascota antes de adoptarla.	E2, E3, E5
RC-24	Debe existir información que ayude a prevenir riesgos sanitarios durante procesos de cruce.	E1, E2, E3, E5

Código	Requisito crudo	Fuente
RC-25	Debe registrarse información sobre enfermedades hereditarias o problemas genéticos.	E1, E2, E3
RC-26	El sistema debe permitir ajustar el tamaño de fuente para mejorar la accesibilidad visual.	B
RC-27	El sistema debe permitir la exportación del historial clínico de la mascota a un archivo PDF.	C
RC-28	El sistema debe enviar notificaciones push al teléfono 24 horas antes de una cita.	C
RC-29	El sistema debe permitir la búsqueda de clínicas veterinarias por proximidad geográfica.	C
RC-30	El sistema debe implementar un cierre de sesión automático tras 15 minutos de inactividad.	B

5.2 Requisitos Únicos Consolidados

A partir de la lista cruda se eliminaron duplicados y se agruparon requisitos que describían el mismo concepto desde distintas fuentes. Por ejemplo, RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-05, RC-08, RC-09, RC-10, RC-15, RC-16, RC-18 y RC-25 fueron consolidados en un único requisito de registro de perfil de mascota (RF-01) y su actualización (RF-02), ya que todos describen campos del mismo perfil médico/conductual. De igual forma, RC-06, RC-19 y RC-20 se consolidaron en el requisito de validación de historial médico (RF-07), y RC-12, RC-13, RC-22 y RC-23 en los requisitos de gestión de solicitudes (RF-08 y RF-09). No se identificaron conflictos directos entre stakeholders a nivel de estos requisitos individuales; el único conflicto relevante (relacionado con el alcance del perfil médico) se documenta en la Sección 5.5.

La Tabla 7 presenta los 21 requisitos únicos consolidados, clasificados como funcionales (RF), no funcionales (RNF, con su subcategoría según ISO/IEC 25010:2023 [4]) o restricciones (RR), redactados de forma verificable conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Tabla 7: Requisitos únicos consolidados

ID	Tipo	Requisito (redacción verificable)	Fuente(s)
RF-01	RF	El sistema deberá permitir que el propietario registre el perfil de una mascota, incluyendo datos básicos (nombre, especie, raza, edad, sexo), historial médico (vacunación, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías), estado reproductivo, antecedentes genéticos/hereditarios y temperamento.	RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-05, RC-08, RC-09, RC-10, RC-15, RC-25
RF-02	RF	El sistema deberá permitir que el propietario actualice la información del perfil de su mascota, incluyendo el registro de genealogía/parentesco para evitar cruces inadecuados.	RC-16, RC-18
RF-03	RF	El sistema deberá permitir que el usuario buscador consulte el catálogo de mascotas disponibles para adopción o cruce.	RC-11, RC-14
RF-04	RF	El sistema deberá permitir aplicar filtros de búsqueda por especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y finalidad (adopción o cruce), y deberá mostrar un indicador de compatibilidad entre mascotas antes de un cruce, considerando raza, tamaño, edad, temperamento y antecedentes sanitarios.	RC-17, RC-24
RF-05	RF	El sistema deberá permitir que el usuario buscador envíe una solicitud de adopción o de cruce para una mascota publicada, registrando dicha solicitud y notificando al propietario.	RC-11, RC-14

ID	Tipo	Requisito	Fuente(s)
RF-06	RF	El sistema deberá permitir la comunicación directa entre el usuario buscador y el propietario una vez enviada una solicitud de adopción o cruce.	RC-13
RF-07	RF	El sistema deberá permitir que una veterinaria registrada revise el historial médico de una mascota y marque su información como validada, antes de que dicha mascota pueda publicarse para adopción o cruce.	RC-06, RC-19, RC-20
RF-08	RF	El sistema deberá permitir que el propietario consulte las solicitudes de adopción o cruce recibidas, junto con la información relevante para evaluar una adopción responsable (entorno del adoptante, condiciones de vivienda y disponibilidad de tiempo).	RC-12, RC-22
RF-09	RF	El sistema deberá permitir que el propietario acepte, rechace o solicite información adicional sobre una solicitud recibida, y deberá mostrar al adoptante los cuidados especiales requeridos por la mascota antes de confirmar la adopción.	RC-12, RC-23
RF-10	RF	El sistema deberá permitir la exportación del historial clínico completo de una mascota a un archivo en formato PDF.	RC-27
RF-11	RF	El sistema deberá permitir la búsqueda de clínicas veterinarias registradas por proximidad geográfica respecto a la ubicación del usuario.	RC-29
RNF-01	RNF – Seguridad	El sistema deberá cifrar los campos correspondientes a información médica sensible (enfermedades catastróficas, diagnósticos graves, cirugías) y restringir su acceso únicamente al propietario de la mascota y a las veterinarias autorizadas.	RC-07, RC-21
RNF-SEG-01	RNF – Seguridad	El sistema deberá marcar claramente los perfiles de mascotas cuya información médica haya sido validada por una veterinaria, diferenciándolos de los perfiles no verificados, en un tiempo de actualización del estado de verificación ≤ 5 segundos tras la validación.	Derivado del misuse scenario MS-01 (Sección 7.4)
RNF-02	RNF – Eficiencia de desempeño	El sistema deberá enviar notificaciones push al dispositivo del propietario con al menos 24 horas de anticipación respecto a una cita registrada, con una tasa de entrega ≥ 95 %.	RC-28
RNF-03	RNF – Fiabilidad	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 15 minutos de inactividad, requiriendo reautenticación para continuar.	RC-30
RNF-04	RNF – Capacidad de interacción	El sistema deberá permitir al usuario ajustar el tamaño de la fuente de la interfaz en al menos tres niveles, para mejorar la accesibilidad visual.	RC-26
RNF-05	RNF – Adecuación funcional	El sistema deberá mostrar el resultado de una búsqueda con filtros aplicados en un máximo de 3 segundos para catálogos de hasta 1000 perfiles de mascotas.	RC-17
RNF-06	RNF – Mantenibilidad	El sistema deberá permitir que el equipo de soporte actualice las reglas de validación del perfil médico (por ejemplo, nuevas categorías de enfermedades hereditarias) sin requerir cambios en el código fuente de la aplicación cliente.	RC-25

ID	Tipo	Requisito	Fuente(s)
RNF-07	RNF – Fiabilidad	El sistema deberá garantizar que la información del historial médico registrada por el propietario y validada por una veterinaria no pueda perderse ante una interrupción del servicio, con una disponibilidad mensual $\geq 99\%$.	RC-19
RR-01	Restricción	El sistema deberá desarrollarse de forma que el modelo de datos del perfil médico cumpla con las características de calidad de producto definidas en ISO/IEC 25010:2023 [4], en particular adecuación funcional y seguridad.	Aplicable a todos los RC relacionados con información médica
RR-02	Restricción	El proceso de elicitación y especificación de requisitos deberá documentarse conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], incluyendo trazabilidad entre metas, requisitos, casos de uso y user stories.	Aplicable a toda la práctica

5.3 Priorización MoSCoW

Tabla 8: Priorización MoSCoW de los requisitos consolidados

Categoría	Requisitos	Razón de clasificación
Must	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RNF-01, RNF-SEG-01, RR-01, RR-02	Sin el registro y consulta del perfil médico (RF-01, RF-02), la búsqueda y solicitud de adopción/cruza (RF-03, RF-05) y la validación veterinaria (RF-07, RNF-SEG-01), el sistema no cumple su propósito central. La protección de datos médicos sensibles (RNF-01) y el cumplimiento normativo (RR-01, RR-02) fueron reclasificados de <i>Could</i> a <i>Must</i> tras el análisis de riesgos, dado que su ausencia comprometería la confianza de los usuarios y la validez del producto entregado.
Should	RF-04, RF-06, RF-08, RF-09, RNF-02, RNF-07	Son funciones que mejoran significativamente la calidad del proceso de adopción/cruza (filtros de compatibilidad, comunicación, evaluación de solicitudes, notificaciones y disponibilidad), pero el sistema podría operar en una primera versión con flujos manuales de respaldo (por ejemplo, contacto por correo en lugar de chat integrado).
Could	RF-10, RF-11, RNF-04, RNF-05	La exportación a PDF, la búsqueda de clínicas por proximidad, el ajuste de tamaño de fuente y el límite de tiempo de respuesta de búsqueda son mejoras deseables que aumentan la satisfacción y la accesibilidad, pero su ausencia no impide el uso básico de la plataforma.
Won't	RNF-06	La actualización dinámica de reglas de validación médica sin cambios de código requiere un motor de reglas configurable que excede el alcance de esta versión inicial del PFC; se documenta como mejora futura, a implementarse mediante actualizaciones de versión controladas por el equipo de mantenimiento.

5.4 Modelo de Kano

Tabla 9: Clasificación según el modelo de Kano

ID	Tipo Kano	Justificación
RF-01	Básico (<i>must-be</i>)	Si el sistema no permite registrar el perfil completo de la mascota, no existe producto: el usuario rechazaría la plataforma de inmediato.
RF-03	Básico (<i>must-be</i>)	La búsqueda de mascotas es la función mínima esperada en cualquier plataforma de este tipo; su ausencia haría inutilizable el sistema.
RF-07 / RNF-SEG-01	Deleitador (<i>attractive</i>)	La validación veterinaria visible no es exigida explícitamente por los usuarios buscadores, pero su presencia incrementa significativamente la confianza y diferencia a MundiPets de alternativas informales.
RNF-01	Básico (<i>must-be</i>)	La protección de datos médicos sensibles se da por sentada; su ausencia generaría rechazo inmediato, especialmente entre los veterinarios consultados.
RF-04	De rendimiento (<i>one-dimensional</i>)	A mayor precisión y variedad de filtros de compatibilidad, mayor satisfacción proporcional del usuario buscador.
RNF-02	De rendimiento (<i>one-dimensional</i>)	Cuanto más confiable y oportuna sea la notificación de citas, mayor la percepción de utilidad del sistema.
RF-10	Deleitador (<i>attractive</i>)	La exportación del historial a PDF no es solicitada explícitamente por todos los usuarios, pero sorprende positivamente a quienes necesitan compartir el historial con terceros (por ejemplo, una nueva veterinaria).
RNF-04	Deleitador (<i>attractive</i>)	El ajuste de tamaño de fuente no es una expectativa estándar en aplicaciones similares, pero mejora notablemente la experiencia de usuarios con baja visión.
RNF-03	Básico (<i>must-be</i>)	El cierre de sesión automático por inactividad es una expectativa de seguridad estándar; su ausencia sería percibida como una falla grave.

5.5 Análisis de Conflictos y Acta de Negociación

Conflicto identificado:

- **Requisitos en conflicto:** RF-01 (alcance del perfil médico) vs. RF-05 / RNF-05 (rapidez del flujo de adopción).
- **Stakeholders involucrados:** Veterinarias (Chacón Morales, Monserrate Arévalo, Rosado Palma) vs. Usuarios buscadores (Saltos Tello, Flores Secaira).
- **Tipo de conflicto (Pohl [6]):** conflicto de metas y alcance.
- **Descripción:** los veterinarios, como stakeholders con interés técnico, solicitaron que el perfil médico de cada mascota incluyera el mayor número posible de campos clínicos (vacunación, desparasitación, alergias, cirugías, estado reproductivo, antecedentes hereditarios, comportamiento), lo que implica un formulario de registro extenso. Por su parte, los usuarios buscadores entrevistados priorizan una interfaz simple y una búsqueda rápida (RNF-05), y podrían percibir un formulario extenso como una barrera de uso, afectando la adopción del sistema.

Acta de Negociación:

Tabla 10: Acta de negociación de conflictos

Fecha	17/05/2026
Participantes	Equipo de desarrollo (Integrantes 1, 2 y 3) y representación de los stakeholders consultados (perspectiva veterinaria y perspectiva de usuario buscador, recogida en las entrevistas #1–#5).
Conflicto tratado	Alcance del formulario de registro del perfil médico (RF-01) frente a la simplicidad y rapidez exigidas para la búsqueda y solicitud de adopción/cruza (RF-05, RNF-05).
Estrategia aplicada	Negociación <i>win-win</i> : se prioriza el contenido clínico completo del perfil (Must para los veterinarios) pero se segmenta su captura en dos niveles, de modo que el usuario buscador interactúe únicamente con un resumen del perfil.
Acuerdo alcanzado	El registro del perfil médico (RF-01) se mantiene completo y obligatorio para el propietario, pero se presenta al usuario buscador en dos vistas: una vista resumida (nombre, raza, edad, estado de validación veterinaria) visible desde el catálogo de búsqueda (RF-03/RF-04), y una vista detallada del historial médico completo, accesible únicamente tras iniciar el flujo de solicitud de adopción/cruza (RF-05).
Compromisos	Las veterinarias se comprometen a validar la información clínica registrada (RF-07) sin exigir campos adicionales en la vista resumida; el equipo de desarrollo se compromete a que la vista resumida cumpla el tiempo de respuesta de búsqueda definido en RNF-05 (≤ 3 segundos).
Requisito resultante	RF-04 (modificado): <i>El sistema deberá mostrar, desde el catálogo de búsqueda, una vista resumida del perfil de cada mascota (nombre, especie, raza, edad y estado de verificación veterinaria), y deberá presentar el historial médico completo únicamente al iniciar una solicitud de adopción o cruce (RF-05), sin afectar el tiempo de respuesta definido en RNF-05.</i>

6 Modelado de Dependencias Estratégicas en i* 2.0 (Paso 4)

6.1 Actores e Intenciones

Tabla 11: Actores e intenciones en el modelo i* 2.0

Actor	Metas	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades (softgoals)
Propietario de Mascota	Publicar el perfil de una mascota; encontrar adoptantes responsables; encontrar posibles parejas para cruce; gestionar la información de sus mascotas.	Registrar cuenta; crear perfil de mascota; actualizar información; contactar usuarios interesados.	Datos de la mascota; fotografías; historial médico.	Seguridad en el proceso de adopción; confianza en los usuarios interesados; facilidad de uso de la plataforma.
Usuario Buscador	Encontrar una mascota adecuada; contactar propietarios; obtener información confiable.	Buscar mascotas; aplicar filtros; revisar perfiles; comunicarse con propietarios.	Catálogo de mascotas; historial médico; información de contacto.	Rapidez en la búsqueda; información completa; experiencia de uso satisfactoria.
Veterinaria	Validar información médica; promover adopciones responsables; garantizar información sanitaria confiable.	Verificar registros médicos; actualizar controles sanitarios; emitir validaciones.	Historial veterinario; carnet de vacunación; certificados médicos.	Credibilidad de la información; bienestar animal.
Refugio o Asociación Protectora	Incrementar adopciones; difundir mascotas disponibles; reducir el abandono animal.	Publicar mascotas; gestionar solicitudes; dar seguimiento a adopciones.	Información de mascotas; expedientes de adopción.	Adopción responsable; mayor alcance de difusión.
Sistema MundiPets	Gestionar perfiles de mascotas; facilitar procesos de adopción; facilitar procesos de cruce; mantener información actualizada.	Almacenar información; gestionar búsquedas; gestionar comunicaciones; administrar perfiles.	Base de datos de usuarios; base de datos de mascotas; historial médico.	Seguridad; disponibilidad; confiabilidad; usabilidad.

6.2 Strategic Dependency Model (SD)

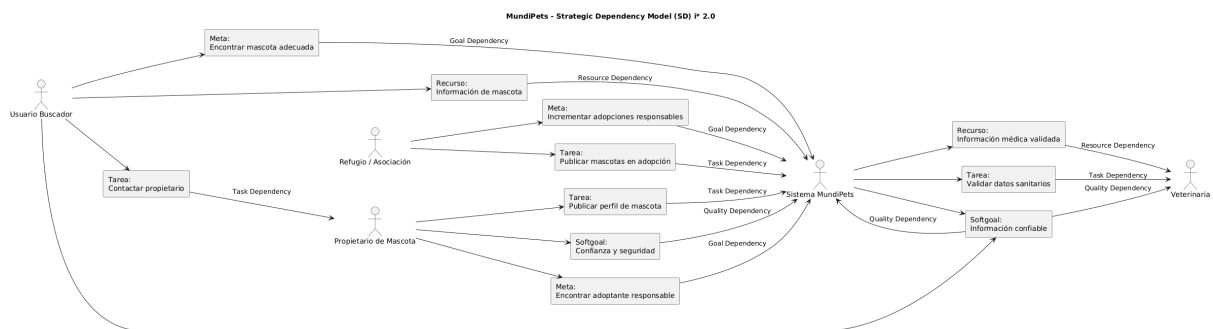


Figura 1: Strategic Dependency Model (SD) del sistema MundiPets.

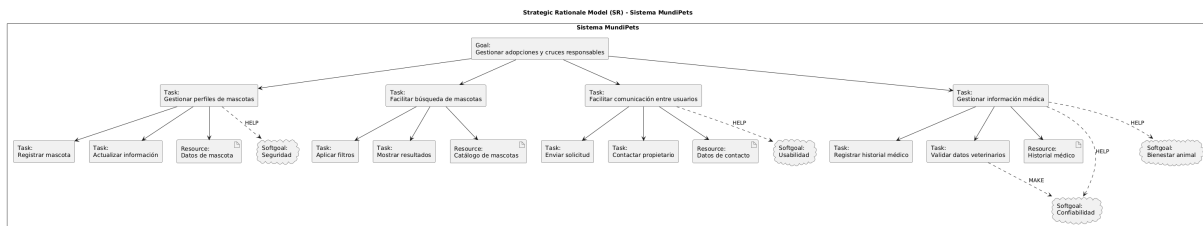
Tabla 12: Dependencias del SD Model

Depender	Dependee	Tipo	Dependum (elemento dependido)
Propietario de Mascota	Sistema MundiPets	Meta	Encontrar adoptante responsable
Propietario de Mascota	Sistema MundiPets	Tarea	Publicar perfil de mascota
Usuario Buscador	Sistema MundiPets	Meta	Buscar mascota adecuada
Usuario Buscador	Sistema MundiPets	Recurso	Información de mascota
Usuario Buscador	Propietario de Mascota	Tarea	Contactar propietario
Sistema MundiPets	Veterinaria	Recurso	Información médica validada
Sistema MundiPets	Veterinaria	Tarea	Validar datos sanitarios
Refugio o Asociación	Sistema MundiPets	Tarea	Publicar mascotas en adopción
Refugio o Asociación	Sistema MundiPets	Meta	Incrementar adopciones responsables
Propietario de Mascota	Sistema MundiPets	Meta blanda	Confianza y seguridad
Usuario Buscador	Sistema MundiPets	Meta blanda	Información confiable
Sistema MundiPets	Veterinaria	Meta blanda	Información confiable

6.3 Strategic Rationale Model (SR) del Actor Principal

El modelo SR del actor principal, Sistema MundiPets, representa el razonamiento interno necesario para cumplir la meta general de gestionar adopciones y cruces responsables de mascotas. Para lograr esta meta, el sistema debe gestionar perfiles de mascotas, facilitar la búsqueda, permitir la comunicación entre usuarios y administrar información médica relevante. Estas tareas se relacionan con recursos como datos de mascota, historial médico, catálogo de mascotas y datos de contacto.

Además, el modelo considera metas blandas como seguridad, confiabilidad, usabilidad y bienestar animal. La validación de información médica contribuye positivamente (*MAKE/HELP*) a la confiabilidad del sistema, mientras que la publicación de mascotas sin información verificada podría afectar negativamente la seguridad y el bienestar animal. Por ello, el SR permite observar cómo las funcionalidades internas del sistema apoyan o perjudican los objetivos de calidad esperados.

**Figura 2:** Strategic Rationale Model (SR) del actor principal: Sistema MundiPets.

6.4 Especificación Textual de Metas Principales

Tabla 13: Especificación textual de metas principales

Meta	Especificación textual (7 reglas, Pohl [6])	NFR asociado
M-01 – Gestionar perfiles de mascotas	El sistema MundiPets deberá permitir que los propietarios registren perfiles de sus mascotas con información básica, médica y de comportamiento (RF-01), de forma que otros usuarios puedan conocer datos relevantes antes de iniciar un proceso de adopción o cruza. Actor principal: Propietario de mascota. Tipo: <i>hard goal</i> . Resultado esperado: perfil de mascota creado y visible en la plataforma.	RNF-01
M-02 – Facilitar la búsqueda de mascotas	El sistema deberá permitir que los usuarios buscadores encuentren mascotas disponibles mediante criterios como especie, raza, edad, estado de salud, ubicación y finalidad del proceso (RF-03, RF-04), de modo que la búsqueda sea rápida y organizada. Actor principal: Usuario buscador. Tipo: <i>hard goal</i> . Resultado esperado: lista de mascotas filtrada según las preferencias del usuario.	RNF-05
M-03 – Facilitar la comunicación entre usuarios	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios, adoptantes interesados y usuarios que buscan cruza (RF-05, RF-06, RF-08, RF-09), de forma que se puedan coordinar acuerdos, resolver dudas y continuar el proceso dentro de la plataforma. Actor principal: Propietario / Usuario buscador. Tipo: <i>hard goal</i> . Resultado esperado: solicitud o mensaje enviado correctamente.	RNF-02
M-04 – Validar información médica de mascotas	El sistema deberá permitir registrar y consultar información médica relevante, como vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas y controles veterinarios (RF-07), de forma que los procesos de adopción y cruza sean más confiables. Actor principal: Veterinaria / Sistema MundiPets. Tipo: <i>hard goal</i> . Resultado esperado: información médica registrada o validada.	RNF-SEG-01
M-05 – Garantizar confianza y seguridad en los procesos	El sistema deberá proteger la información sensible de usuarios y mascotas, además de promover procesos responsables de adopción y cruza. Esta meta se considera <i>softgoal</i> , ya que su cumplimiento depende de la percepción de confianza, seguridad y transparencia de los usuarios. Actor principal: Sistema MundiPets. Resultado esperado: mayor percepción de seguridad y confianza en la plataforma.	RNF-01, RNF-07

Lectura interpretativa del modelo:

El modelo de dependencias estratégicas (SD) evidencia que el Sistema MundiPets actúa como el actor central de la solución, ya que concentra las principales dependencias de los stakeholders identificados. Los propietarios de mascotas dependen del sistema para publicar perfiles y encontrar adoptantes responsables, mientras que los usuarios buscadores dependen de la plataforma para localizar mascotas adecuadas y acceder a información confiable. Asimismo, los refugios y asociaciones protectoras utilizan el sistema para incrementar las oportunidades de adopción, ampliando la visibilidad de los animales bajo su cuidado, mientras que la veterinaria proporciona recursos y validaciones médicas que fortalecen la confiabilidad de la información registrada.

El actor con mayor poder de bloqueo es la Veterinaria: si la dependencia de tipo recurso “Información médica validada” (Sistema MundiPets → Veterinaria) no se satisface –por ejemplo, si no hay veterinarias disponibles para validar perfiles– entonces el requisito RF-07 y su requisito de seguridad derivado RNF-SEG-01 no podrían cumplirse, lo que degradaría la meta blanda de confiabilidad (M-05) para todos los demás actores. De forma similar, si el Sistema MundiPets no satisface la dependencia de recurso “Información de mascota” hacia el Usuario Buscador, el requisito RF-03 (búsqueda) quedaría sin contenido útil, afectando directamente la meta M-02. El análisis muestra que la calidad de la información y la seguridad de los procesos constituyen factores críticos para el éxito de la plataforma, ya que influyen directamente en la confianza de los usuarios y en el bienestar de las mascotas involucradas.

7 Modelado de Escenarios: Casos de Uso y User Stories (Paso 5)

7.1 Diagrama de Casos de Uso

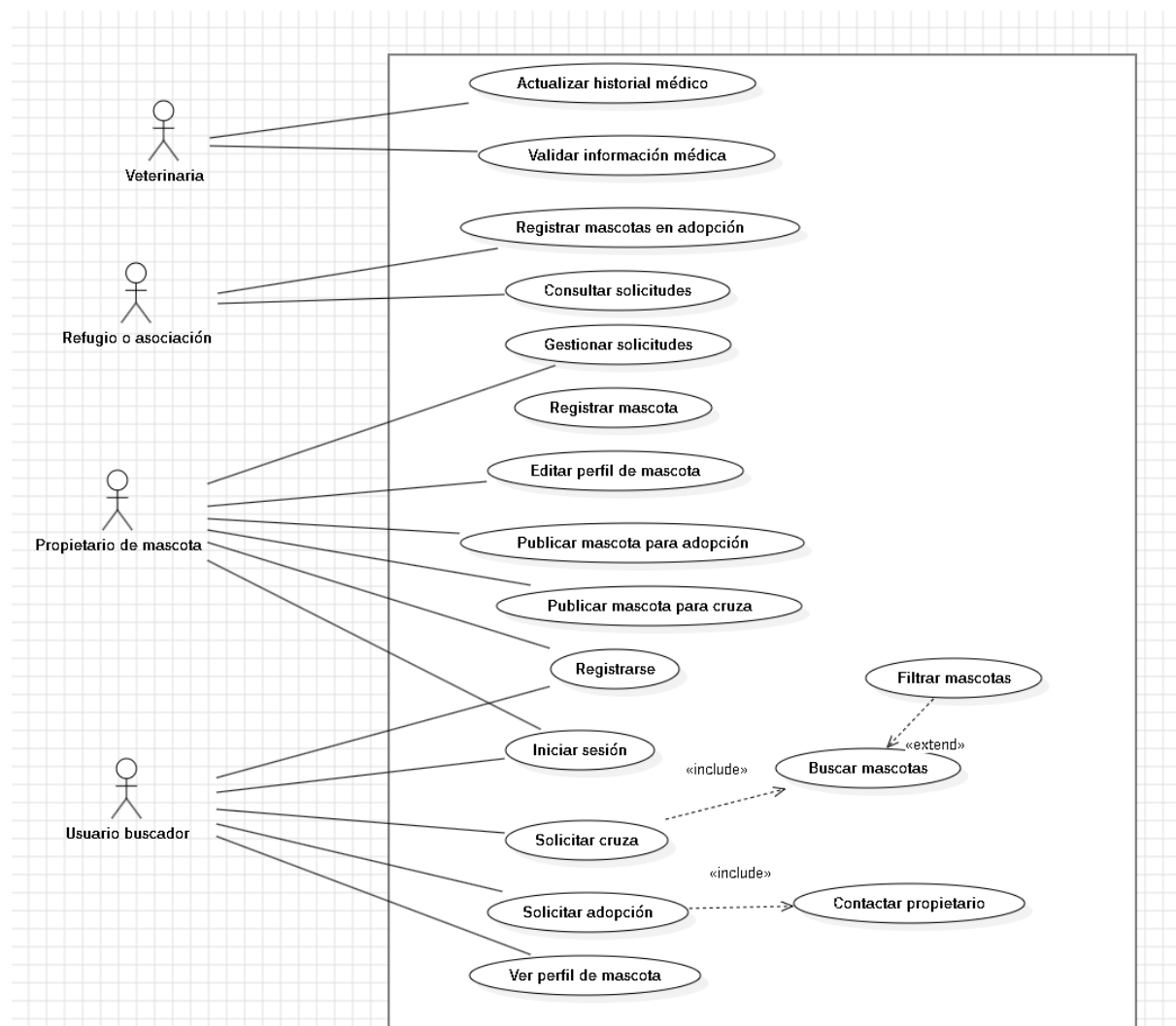


Figura 3: Diagrama de casos de uso del sistema MundiPets.

7.2 Especificaciones Textuales de Tres Casos de Uso

7.2.1 CU-01: Registrar Mascota

Tabla 14: Especificación textual de CU-01

Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actores	Primario: Propietario de mascota. Secundario: Sistema MundiPets
Precondiciones	1. El propietario debe estar registrado e iniciar sesión en la plataforma.
Flujo principal	1. El propietario accede a la opción “Registrar mascota”. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, edad, sexo, estado reproductivo, vacunas, desparasitaciones y comportamiento. 4. El propietario adjunta fotografías de la mascota. 5. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 6. El propietario confirma el registro. 7. El sistema guarda la información y muestra un mensaje de registro exitoso.
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 5): si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando los campos pendientes y no permite guardar hasta completarlos.
Excepciones	E-1 (bifurca en paso 7): si ocurre un error de conexión, el sistema informa al usuario que no se pudo registrar la mascota y solicita intentar nuevamente.
Postcondiciones	1. La mascota queda registrada y disponible en el perfil del propietario.
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RNF-01

7.2.2 CU-02: Buscar Mascota

Tabla 15: Especificación textual de CU-02

Identificador	CU-02
Nombre	Buscar mascota
Actores	Primario: Usuario buscador. Secundario: Sistema MundiPets
Precondiciones	1. El usuario debe haber ingresado a la plataforma.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección “Buscar mascotas”. 2. El sistema muestra el catálogo de mascotas disponibles (vista resumida, según acuerdo de la Sección 5.5). 3. El usuario aplica filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y finalidad. 4. El sistema procesa los criterios seleccionados. 5. El sistema muestra los resultados coincidentes, incluyendo el estado de verificación veterinaria. 6. El usuario selecciona una mascota para revisar su perfil.
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 5): si no existen mascotas que coincidan con los filtros, el sistema muestra el mensaje “No se encontraron resultados” y permite modificar los criterios de búsqueda.
Excepciones	E-1 (bifurca en paso 2): si ocurre un error al cargar el catálogo, el sistema informa el problema y permite reintentar la búsqueda.
Postcondiciones	1. El sistema muestra una lista de mascotas que coinciden con los filtros seleccionados.
Requisitos asociados	RF-03, RF-04, RNF-05

7.2.3 CU-03: Solicitar Adopción

Tabla 16: Especificación textual de CU-03

Identificador	CU-03
Nombre	Solicitar adopción
Actores	Primario: Usuario buscador. Secundario: Propietario de mascota, Sistema MundiPets
Precondiciones	1. El usuario debe haber iniciado sesión y seleccionado una mascota disponible para adopción.
Flujo principal	1. El usuario consulta el perfil completo de una mascota. 2. El usuario selecciona la opción “Solicitar adopción”. 3. El sistema muestra un formulario de solicitud. 4. El usuario ingresa la información requerida (entorno, condiciones de vivienda, disponibilidad). 5. El sistema valida los datos ingresados. 6. El usuario confirma el envío de la solicitud. 7. El sistema registra la solicitud y notifica al propietario. 8. El propietario puede revisar la solicitud desde su cuenta (CU asociado: Consultar solicitudes).
Flujos alternativos	FA-1 (bifurca en paso 6): si el usuario cancela la operación antes de confirmar, la solicitud no se registra y el sistema regresa al perfil de la mascota.
Excepciones	E-1 (bifurca en paso 2): si la mascota ya no se encuentra disponible para adopción, el sistema informa al usuario y bloquea el envío de nuevas solicitudes.
Postcondiciones	1. La solicitud de adopción queda registrada y es enviada al propietario de la mascota.
Requisitos asociados	RF-05, RF-06, RNF-01

7.3 Cinco User Stories con Criterios de Aceptación BDD

7.3.1 US-01

US-01. Como propietario de mascota, quiero registrar el perfil de mi mascota para publicarla en procesos de adopción o cruza.

INVEST: Independiente: Sí Negociable: Sí Valiosa: Sí Estimable: Sí Pequeña: Sí Testeable: Sí

La historia es independiente porque puede implementarse sin depender de otras funcionalidades de búsqueda o adopción; es valiosa porque sin el registro del perfil no existe contenido en la plataforma; es estimable y pequeña porque corresponde a un único formulario, y es testeable porque puede verificarse con datos de entrada concretos.

Criterios de aceptación:

1. *Dado que el propietario ha iniciado sesión en MundiPets, cuando ingresa los datos obligatorios de la mascota y confirma el registro, entonces el sistema guarda el perfil de la mascota y muestra un mensaje de registro exitoso.*
2. *Dado que el propietario adjunta fotografías de la mascota, cuando el formulario se envía con al menos una fotografía válida, entonces el sistema asocia las imágenes al perfil de la mascota.*
3. *Dado que el propietario intenta registrar una mascota, cuando deja campos obligatorios vacíos, entonces el sistema muestra una alerta indicando los datos faltantes y no guarda el perfil.*

CU asociado: CU-01 **Requisito:** RF-01

7.3.2 US-02

US-02. Como usuario buscador, quiero filtrar mascotas disponibles para encontrar una mascota que se ajuste a mis preferencias.

INVEST: Independiente: Sí Negociable: Sí Valiosa: Sí Estimable: Sí Pequeña: Sí Testeable: Sí

La historia es negociable porque los criterios de filtro pueden ajustarse según la disponibilidad de datos; es valiosa porque reduce el tiempo de búsqueda del usuario (RNF-05); es pequeña porque se limita a la lógica de filtrado sobre un catálogo ya existente, y es testeable mediante combinaciones de filtros con resultados conocidos.

Criterios de aceptación:

1. *Dado que el usuario está en la sección de búsqueda, cuando selecciona filtros como especie, raza, edad o ubicación, entonces el sistema muestra las mascotas que coinciden con los criterios seleccionados en un tiempo ≤ 3 segundos.*
2. *Dado que el usuario aplica un filtro de compatibilidad para cruza, cuando el sistema procesa la consulta, entonces muestra únicamente mascotas con perfil médico validado y compatible.*
3. *Dado que no existen mascotas que coincidan con los filtros, cuando el usuario realiza la búsqueda, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.*

CU asociado: CU-02 **Requisito:** RF-03, RF-04

7.3.3 US-03

US-03. Como usuario buscador, quiero solicitar la adopción de una mascota para iniciar el proceso con el propietario o refugio responsable.

INVEST: Independiente: Sí Negociable: Sí Valiosa: Sí Estimable: Sí Pequeña: Sí Testeable: Sí

La historia es valiosa porque representa el punto de conversión principal de la plataforma; es estimable porque depende de un formulario y una notificación; es pequeña porque no incluye el flujo completo de seguimiento post-adopción (cubierto por US-05), y es testeable verificando el estado de la solicitud tras su envío.

Criterios de aceptación:

1. *Dado que el usuario ha iniciado sesión, cuando selecciona una mascota disponible y envía la solicitud de adopción, entonces el sistema registra la solicitud y notifica al propietario o refugio.*
2. *Dado que el usuario completa el formulario de solicitud, cuando indica información sobre el entorno y condiciones de vivienda, entonces el sistema incluye esa información en la solicitud para que el propietario la revise (RF-08).*

3. *Dado que una mascota ya no está disponible, cuando el usuario intenta solicitar su adopción, entonces el sistema bloquea la solicitud e informa que la mascota no está disponible.*

CU asociado: CU-03 **Requisito:** RF-05, RF-06

7.3.4 US-04

US-04. Como veterinaria, quiero validar la información médica de una mascota para aumentar la confianza en los procesos de adopción o cruce.

INVEST: Independiente: Sí Negociable: Sí Valiosa: Sí Estimable: Sí Pequeña: Sí Testeable: Sí

La historia es valiosa porque sustenta la meta blanda de confiabilidad (M-05) y el requisito de seguridad RNF-SEG-01; es estimable y pequeña porque corresponde a una acción de revisión y marcado de estado, y es testeable verificando el cambio de estado del perfil tras la validación.

Criterios de aceptación:

1. *Dado que la veterinaria accede al historial médico de una mascota, cuando verifica vacunas, desparasitaciones y controles, entonces el sistema marca la información médica como validada en un tiempo ≤ 5 segundos (RNF-SEG-01).*
2. *Dado que un perfil ha sido validado, cuando un usuario buscador consulta el catálogo, entonces el sistema muestra una insignia de “información verificada” en dicho perfil.*
3. *Dado que la veterinaria detecta información incompleta o inconsistente, cuando intenta validar el perfil, entonces el sistema le permite registrar observaciones y no marca el perfil como validado.*

CU asociado: Validar información médica **Requisito:** RF-07, RNF-SEG-01

7.3.5 US-05

US-05. Como propietario de mascota, quiero consultar las solicitudes recibidas para evaluar interesados en adopción o cruce.

INVEST: Independiente: Sí Negociable: Sí Valiosa: Sí Estimable: Sí Pequeña: Sí Testeable: Sí

La historia es valiosa porque cierra el ciclo iniciado en US-03; es negociable en cuanto al orden o formato de presentación de las solicitudes; es pequeña porque corresponde a una vista de consulta y a una acción de respuesta (aceptar/rechazar), y es testeable verificando el listado de solicitudes y el cambio de estado tras la decisión del propietario.

Criterios de aceptación:

1. *Dado que el propietario tiene mascotas publicadas, cuando ingresa a la sección de solicitudes, entonces el sistema muestra las solicitudes recibidas con la información del interesado (RF-08).*
2. *Dado que el propietario revisa una solicitud, cuando decide aceptarla, entonces el sistema notifica al usuario buscador y actualiza el estado de la mascota a “en proceso de adopción” (RF-09).*
3. *Dado que el propietario revisa una solicitud, cuando decide rechazarla, entonces el sistema notifica al usuario buscador con el motivo de rechazo y mantiene la mascota disponible (RF-09).*

CU asociado: Consultar solicitudes **Requisito:** RF-08, RF-09

7.4 Misuse Scenario (Requisito de Seguridad)

Tabla 17: Misuse scenario para requisito de seguridad

Identificador	MS-01
Nombre	Publicación de información falsa sobre una mascota
Actor malicioso	Usuario no confiable, registrado en la plataforma sin verificación previa, motivado por obtener una adopción o cruce sin pasar por controles veterinarios.
Objetivo del ataque	Registrar o publicar información falsa sobre una mascota para lograr adopciones o cruces sin controles adecuados.
Secuencia del abuso	1. El usuario crea una cuenta en MundiPets. 2. Registra una mascota con datos incompletos o falsos. 3. Publica la mascota para adopción o cruce. 4. Otros usuarios visualizan la información como si fuera confiable. 5. Se inicia un proceso de adopción o cruce basado en información incorrecta.
Daño potencial	Adopciones irresponsables, cruces inseguros, pérdida de confianza en la plataforma y afectación al bienestar de las mascotas.
Medida de mitigación	El sistema deberá permitir la validación de información médica por parte de veterinarias y mostrar el estado de verificación del perfil (RF-07).
Requisito derivado	RNF-SEG-01 – El sistema deberá marcar claramente los perfiles de mascotas cuya información médica haya sido validada por una veterinaria, diferenciándolos de los perfiles no verificados, en un tiempo de actualización del estado de verificación ≤ 5 segundos.
Casos de uso relacionados	CU-01 Registrar mascota, CU-03 Solicitar adopción, Validar información médica

7.5 Matriz de Trazabilidad

Tabla 18: Matriz de trazabilidad: meta → requisito → caso de uso → user story

Meta	Requisito	Caso de Uso	User Story
M-01	RF-01 – Registrar perfil de mascota	UC3	US-01
M-01	RF-02 – Actualizar información de mascota	UC4	US-01
M-02	RF-03 – Buscar mascotas	UC7	US-02
M-02	RF-04 – Filtrar mascotas / compatibilidad	UC8	US-02
M-03	RF-05 – Solicitar adopción/cruza	UC10, UC11	US-03
M-03	RF-06 – Contactar propietario	UC12	US-03
M-04	RF-07 – Validar historial médico	UC14	US-04
M-05	RNF-SEG-01 – Perfil verificado	UC14	US-04
M-03	RF-08 – Consultar solicitudes	UC13	US-05
M-03	RF-09 – Gestionar solicitudes	UC17	US-05
M-05	RNF-01 – Protección de datos médicos sensibles	UC3, UC10, UC11, UC12	US-01, US-03
M-02	RNF-05 – Tiempo de respuesta de búsqueda	UC7, UC8	US-02

La matriz de trazabilidad permite verificar la relación existente entre las metas del sistema, los requisitos identificados durante la elicitación, los casos de uso definidos y las historias de usuario elaboradas. Esta relación garantiza que cada funcionalidad propuesta contribuya al cumplimiento de los objetivos del sistema MundiPets y facilita la validación de requisitos durante las etapas posteriores del desarrollo. Los requisitos RF-10 (exportación a PDF) y RF-11 (búsqueda de clínicas por proximidad), al ser de prioridad *Could* (Sección 5.3), no cuentan con caso de uso ni user story dedicados en esta práctica; quedan documentados como funcionalidades de una versión posterior del PFC.

8 Conclusiones

La aplicación combinada de la entrevista estructurada y el cuestionario resultó efectiva para capturar requisitos del sistema MundiPets desde dos perspectivas complementarias. La entrevista permitió obtener información profunda y especializada por parte de los médicos veterinarios, en particular sobre los campos que debe contener el perfil médico de una mascota y sobre los criterios para evaluar una adopción responsable; sin esta técnica, difícilmente se habrían identificado requisitos como la validación veterinaria del historial (RF-07) o la protección de enfermedades catastróficas (RNF-01). El cuestionario, implementado mediante Google Forms, permitió recopilar y consolidar las opiniones de los participantes de manera organizada, aportando una cuantificación de tendencias (por ejemplo, el 93 % de valoraciones altas en los ítems Likert) que facilitó la priorización objetiva de funcionalidades. La utilización conjunta de entrevistas y cuestionarios permitió obtener tanto información cualitativa como cuantitativa, fortaleciendo el proceso de elicitación y análisis de requisitos, en concordancia con las buenas prácticas recomendadas por IREB CPRE FL v3.1 [3].

El proceso de análisis y clasificación de requisitos, mediante la aplicación de la metodología MoSCoW y la categorización estricta entre Requisitos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF), permitió una transición efectiva desde una lista de necesidades crudas hacia un conjunto priorizado y alineado con los estándares de calidad de software. La aplicación de la norma ISO/IEC 25010:2023 [4] fue fundamental para asegurar la adecuación funcional del sistema, permitiendo que la percepción del equipo evolucionara de una visión basada en deseos intuitivos a una basada en criterios de impacto real para el usuario final. La priorización cambió radicalmente nuestra percepción inicial: requisitos que inicialmente clasificamos como *Could* (deseables), como la protección de datos médicos sensibles (RNF-01) y el cumplimiento normativo del modelo de datos (RR-01), fueron recategorizados como *Must* (obligatorios) tras el análisis de riesgos y la validación con los stakeholders. Entendimos que el éxito de MundiPets no radica únicamente en su funcionalidad, sino en la seguridad y confiabilidad de la información clínica, elementos que anteriormente subestimamos. Esta clasificación permitió establecer una base técnica sólida, asegurando que el sistema no solo cumpla con las expectativas del usuario, sino que garantice la calidad del producto final desde su concepción.

El modelado mediante i* 2.0 [7] reveló que el Sistema MundiPets concentra la mayor parte de las dependencias estratégicas del ecosistema, pero que la Veterinaria es el actor con mayor poder de bloqueo: la dependencia de recurso “información médica validada” es la única vía por la cual el sistema puede satisfacer la meta blanda de confiabilidad (M-05) y el requisito de seguridad RNF-SEG-01. Si esta dependencia no se satisface –por ejemplo, por falta de disponibilidad de profesionales veterinarios dispuestos a validar perfiles– el requisito RF-07 quedaría sin cumplir, y con él toda la cadena de confianza que sostiene los procesos de adopción y cruza modelados en la Sección 7. El modelado realizado mediante i* 2.0, casos de uso, user stories y el *misuse scenario* permitió representar de forma organizada las metas, dependencias e interacciones principales del sistema MundiPets. Estos artefactos ayudaron a relacionar las necesidades de propietarios, usuarios buscadores, refugios y veterinarias con funcionalidades concretas del sistema, fortaleciendo la trazabilidad entre requisitos, escenarios y objetivos del proyecto, en línea con los principios de modelado orientado a metas descritos por Pohl [6].

La trazabilidad construida entre las metas, los requisitos consolidados, los casos de uso y las user stories (Tabla 18) permitió verificar que los once requisitos funcionales identificados cuentan con un origen claro en las metas del sistema, y que las cinco user stories desarrolladas cubren las metas M-01 a M-05 sin dejar ninguna de ellas sin cobertura. Este resultado es consistente con las recomendaciones de ISO/IEC/IEEE 29148 [1] y del SWEBOK v4.0 [9] sobre la importancia de mantener trazabilidad bidireccional entre requisitos y artefactos de diseño, ya que facilita identificar el impacto de un cambio (por ejemplo, si se modifica RF-07, es posible identificar de inmediato que afecta a CU “Validar información médica”, a US-04 y a la meta blanda M-05). Los dos únicos requisitos que quedaron sin cobertura de caso de uso o user story dedicados fueron RF-10 (exportación del historial a PDF) y RF-11 (búsqueda de clínicas por proximidad); ambos fueron clasificados como *Could* en la priorización MoSCoW (Sección 5.3), por lo que su ausencia de modelado detallado en esta práctica es coherente con su menor prioridad y se documenta como trabajo pendiente para una iteración posterior del PFC.

La aplicación de la ingeniería de requisitos en el desarrollo de software dentro del contexto ecuatoriano representa un factor determinante para el éxito de proyectos que buscan solucionar problemáticas locales, como la gestión veterinaria integral. La elicitación y el análisis riguroso permiten que el software no solo sea una herramienta técnica, sino una solución adaptada a las necesidades reales, culturales y sociales de nuestro entorno. Como señala Sommerville [10], un análisis de requisitos deficiente es una de las causas principales del fracaso en el desarrollo de sistemas, ya que conlleva a la entrega de productos que no resuelven el problema del cliente, incrementando costos de mantenimiento y retrabajo. El impacto de aplicar correctamente este proceso es la creación de sistemas robustos, éticos y orientados a la experiencia del usuario, evitando el desarrollo de soluciones desconectadas de la

realidad del país. Por el contrario, cuando se omite este proceso, los sistemas tienden a la obsolescencia temprana y al desuso, desperdiciando recursos y tiempo en funcionalidades irrelevantes. Tal como afirma Pressman [11], el costo de corregir un error en la etapa de requisitos es significativamente menor que en fases posteriores, por lo que la omisión de esta fase compromete la viabilidad económica y técnica del proyecto. En conclusión, el desarrollo responsable de software en Ecuador requiere pasar de una visión centrada exclusivamente en la codificación a una visión fundamentada en la ingeniería de requisitos, garantizando así un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

9 Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686 dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [3] International Requirements Engineering Board (IREB), *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) – Foundation Level Syllabus, Version 3.1*. IREB e.V., 2023. dirección: <https://www.ireb.org/en/cpre/>
- [4] *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [5] M.-G. Hava y R.-G. Lupu, *Mastering Software Requirements Prioritization: A Comparative Study of the MoSCoW Method and the Kano Model*, 2023. dirección: <https://www.researchgate.net/publication/372345789>
- [6] K. Pohl y C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam – Foundation Level, IREB Compliant*, 2nd. Rocky Nook, 2015, ISBN: 978-1-937538-77-4.
- [7] E. Yu, P. Giorgini, N. Maiden y J. Mylopoulos, eds., *Social Modeling for Requirements Engineering*. MIT Press, 2011, ISBN: 978-0-262-24055-0.
- [8] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0-321-20568-1.
- [9] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [10] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. Pearson, 2018, ISBN: 978-0-13-394303-0.
- [11] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 7th. McGraw-Hill, 2010, ISBN: 978-0-07-337597-7.

10 Anexos

10.1 Actas Completas de Entrevistas y Evidencias de Campo

A continuación se presentan las actas completas de las cinco entrevistas estructuradas realizadas para la elicitación de requisitos del sistema MundiPets, seguidas de los formularios de consentimiento informado firmados por cada participante externo.

10.1.1 Entrevista #1

Tabla 19: Datos generales de la Entrevista #1

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Chacón Morales Mariella Fernanda
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Tabla 20: Preguntas y respuestas de la Entrevista #1

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer la raza, el temperamento, el entorno, la alimentación, si ha tenido presencia de ectoparásitos, y su plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	Mediante un examen físico, color y estado del pelaje, coloración de las mucosas, la condición corporal (si están con sobrepeso o debajo del peso normal).
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer si ha tenido presencia de ectoparásitos.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Se podría enfrentar ante graves problemas de salud, ya que existen riesgos que comprometen la vida del animal, como garrapatas y pulgas.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Cuando son cachorros, aprenden y son traviesos. Cuando alcanzan la madurez sexual, su temperamento se moldea sobre lo aprendido en su etapa de cachorro.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	El temperamento influye en la raza, algunas son catalogadas como peligrosas.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Enfermedades catastróficas, enfermedades que lo pongan en riesgo de muerte, e intervenciones quirúrgicas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Ectoparásitos, y si ha seguido un plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Involucra los datos generales (nombre, raza, etc.), antecedentes (como últimas vacunaciones, presencia de parásitos, enfermedades), condición física, estado reproductivo, cirugías previas y medicina que esté tomando actualmente.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Se recomienda tener un médico veterinario para verificar controles.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Saber si el adoptante es responsable, si tiene tiempo y un presupuesto destinado a temas de salud y entretenimiento de la mascota.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Antes de entregar una mascota en adopción, se considera importante conocer el entorno donde vivirá el animal y garantizar que exista seguimiento y comunicación durante el proceso de adopción.

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Las adopciones informales pueden afectar negativamente al bienestar animal debido a la falta de seguimiento, poca verificación de los adoptantes y riesgo de abandono.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Antecedentes de enfermedades, como ETS, garrapatas, patologías hereditarias.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	La compatibilidad entre dos mascotas puede identificarse considerando factores como la raza, tamaño, edad, temperamento, estado de salud y comportamiento durante la interacción entre ambas.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	El médico veterinario identifica los riesgos y transmite a los propietarios cómo prevenirlos.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Puede haber personas que usen el cruce para lucrarse.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Mariella Chacón Morales

Número de contacto (opcional): 0984010758

Fecha: 17/05/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante: _____



Nombres y apellidos: Mariella Fernanda Chacón Morales

Cédula de identidad: 0913113130

Figura 4: Formulario de consentimiento informado firmado por la Méd. Vet. Mariella Fernanda Chacón Morales (Entrevista #1).

10.1.2 Entrevista #2

Tabla 21: Datos generales de la Entrevista #2

Campo	Información
Fecha	29/05/2026
Entrevistado	Monsserate Arévalo Bryan Steven
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista estructurada

Tabla 22: Preguntas y respuestas de la Entrevista #2

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	La edad, la raza y el control de vacunas y desparasitaciones.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	En consulta es importante saber la alimentación que la mascota lleve, en caso de enfermedad si presenta vómitos o diarrea.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Si ha tenido reacciones alérgicas, si la mascota ha sido esterilizada o no, y si ha sido automedicado.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	En las cirugías existen riesgos tanto en la cicatrización de heridas, o de mascotas con problemas cardíacos o respiratorios, que pueden llegar a morir en plena cirugía o en el postoperatorio, por ello es importante realizar exámenes antes.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Si es una mascota salvaje o es muy arisca, al momento de una intervención no va a tener los cuidados necesarios, si es una mascota dócil va a ser más manipulable, y esto ocurre mucho más cuando son adultos.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	La raza influye, más que todo cuando son braquicefálicos, es decir, las mascotas con nariz chata, ya que pueden tener problemas respiratorios, y la predisposición de pacientes con displasia de cadera como lo es el pastor alemán.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Sobre todo, la edad.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades como moquillo o parvo, porque las mascotas que han sufrido de eso, van a presentar secuelas, como diarreas y problemas nerviosos.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Sobre todo, si ha sido automedicado, datos personales como el nombre, raza, edad, vacunas, signos vitales, temperatura y peso al entrar a la veterinaria.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Con el carnet de vacunación, y si no lo tiene, se puede sacar de algún registro de alguna plataforma virtual ya que hoy en día se utilizan mucho.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Nos fijamos en que la persona cuente con un sueldo más o menos estable y que tenga domicilio propio.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Que la casa tenga cerramiento y que la vivienda sea propia.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	En la veterinaria sobre todo se dan en adopción mascotas con alguna discapacidad, en caso de ser informal, afectaría mucho no saber con qué otros animales van a convivir.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	La raza y el pedigree (genealogía), y que no exista parentesco, es decir que vengan de la misma mamá.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Por la raza.

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Existen riesgos cuando son braquicefálicos, por los problemas respiratorios o cardíacos.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Afectan, pueden llegar a presentar deformidad, polidactilia, ciclopía o el síndrome de la foca, que es cuando no tienen las articulaciones bien formadas por el parentesco.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONESNombre del participante: Bryan Steven Monserrate Arévalo.Número de contacto (opcional): 0995519872.Fecha: 29 de mayo del 2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

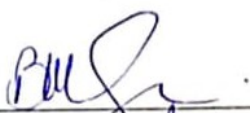
Firma del participante: Nombres y apellidos: Bryan Monserrate Arévalo.Cédula de identidad: 1250435847

Figura 5: Formulario de consentimiento informado firmado por el Méd. Vet. Bryan Steven Monserrate Arévalo (Entrevista #2).

10.1.3 Entrevista #3

Tabla 23: Datos generales de la Entrevista #3

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Rosado Palma Kevin Andrés
Cargo/Rol	Veterinario
Entrevistador	Fuertes Arraes Edson Daniel
Técnica	Entrevista estructurada

Tabla 24: Preguntas y respuestas de la Entrevista #3

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota para entender adecuadamente su estado general?	Es fundamental conocer la edad, el sexo, la raza y el estado reproductivo de la mascota. Asimismo, resulta importante contar con información sobre su historial médico, vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alimentación, temperamento y posibles alergias alimentarias o farmacológicas.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer el historial clínico de la mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas y su comportamiento habitual.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	La falta de información dificulta realizar un diagnóstico adecuado y puede aumentar el riesgo de enfermedades, complicaciones médicas o reacciones adversas a medicamentos y anestésicos.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Las necesidades de cuidado varían según la edad. Las mascotas jóvenes requieren vacunación y socialización, las adultas prevención y ejercicio, y las mayores controles frecuentes y cuidados especiales.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	La raza influye en las características físicas, el comportamiento y los riesgos de salud, por lo que cada una requiere cuidados específicos.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Se consideran sensibles los datos del historial clínico, ya que deben ser accesibles únicamente para el propietario o personas autorizadas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Es importante registrar enfermedades previas o crónicas, alergias, estado reproductivo y comportamientos relevantes como agresividad o miedo.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	El perfil médico incluye vacunas, desparasitaciones, alergias, antecedentes de enfermedades y el historial veterinario completo.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Se verifica mediante la revisión del carnet de salud, el historial médico y la comprobación de que las vacunas y controles estén al día.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Una adopción se considera responsable cuando existe compromiso con el bienestar de la mascota y disposición para brindarle cuidados y controles de salud durante toda su vida.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Es importante que el adoptante conozca las responsabilidades de la tenencia de mascotas y se comprometa a mantener sus controles médicos al día.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Las adopciones informales pueden provocar descuido de la salud de las mascotas, abandono y un aumento de animales en situación de calle o refugios.

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Se deben conocer los antecedentes genéticos, la salud reproductiva, la edad, el estado de salud general y el temperamento de ambos animales.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	La compatibilidad se evalúa observando su lenguaje corporal, la ausencia de conductas agresivas y su comportamiento durante la interacción.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Los riesgos se identifican mediante la evaluación de antecedentes genéticos, características físicas y posibles enfermedades hereditarias.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Los cruces irresponsables pueden causar sobrepoblación, abandono, problemas genéticos, enfermedades hereditarias y complicaciones durante el parto.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Kevin Andrés Rosado Palma

Número de contacto (opcional): 0995293745

Fecha: 17 de mayo de 2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:



Nombres y apellidos: Kevin Andrés Rosado Palma

Cédula de identidad: 1313667766

Figura 6: Formulario de consentimiento informado firmado por el Vet. Kevin Andrés Rosado Palma (Entrevista #3).

10.1.4 Entrevista #4

Tabla 25: Datos generales de la Entrevista #4

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Salto Tello Joseph Orlando
Cargo/Rol	Usuario potencial
Entrevistador	Gutiérrez Ortega Génesis Adriana
Técnica	Entrevista estructurada

Tabla 26: Preguntas y respuestas de la Entrevista #4

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Principalmente mediante el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Solicita el registro de la información médica o historial médico para saber si la otra mascota tiene alguna enfermedad o si existe riesgo de contagio.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Se fija en el estado de salud, en tener las vacunas al día, en el historial de enfermedades y en el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	No considera que exista información que deba mantener privada o que no deba compartir.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Lo más importante son las vacunas y los desparasitantes.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	El historial médico de la mascota.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Los problemas de salud y los antecedentes o comportamientos de la mascota.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Que la mascota se encuentre en buen estado de salud. Además, menciona no tener preferencia por ninguna raza en particular.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Evaluando la socialización previa que tenga con la otra mascota.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	La raza y, sobre todo, que las mascotas se puedan llevar bien para realizar el cruce.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES**Nombre del participante:** Joseph Saltos**Número de contacto (opcional):****Fecha:** 17/05/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:**Nombres y Apellidos:**

Joseph Orlando Saltos Tello

Cédula de identidad: 1250804711

Figura 7: Formulario de consentimiento informado firmado por el usuario potencial Joseph Orlando Saltos Tello (Entrevista #4).

10.1.5 Entrevista #5

Tabla 27: Datos generales de la Entrevista #5

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Flores Secaira Lesly Sheyla
Cargo/Rol	Usuario potencial
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Tabla 28: Preguntas y respuestas de la Entrevista #5

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	El estado de salud de una mascota suele conocerse mediante observación física, controles veterinarios periódicos y seguimiento de vacunas, alimentación y desparasitación.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Antes de que una mascota interactúe con otras, se considera importante conocer su estado de salud, temperamento, vacunas y presencia de parásitos o enfermedades.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	El seguimiento de vacunas y controles veterinarios normalmente se realiza mediante visitas periódicas al veterinario y el registro en una ficha clínica o historial médico.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	La información considerada privada o sensible incluye ubicación, rutina de la mascota, y dónde la hace atender.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Sobre el historial médico de una mascota, se considera importante conocer vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias y fobias.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Antes de adoptar una mascota, lo más importante es conocer su estado de salud y cuidados requeridos.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Los problemas más comunes en procesos de adopción son la falta de seguimiento, abandono posterior, mala comunicación y adopciones irresponsables.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Los factores que influyen al elegir una mascota incluyen el tiempo disponible, capacidad económica, y responsabilidad del adoptante.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Conociendo las enfermedades de la otra mascota antes de permitir el cruce.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Antes de permitir el cruce entre mascotas, se consideran importantes la salud, antecedentes genéticos, enfermedades transmisibles, edad adecuada y responsabilidad de los dueños.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES

Nombre del participante: Lesly Sheyla Flores Secaira.

Número de contacto (opcional): 0986258019

Fecha: 17/5/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante: Lesly

Nombres y apellidos: Lesly Sheyla Flores Secaira

Cédula de identidad: 407198593

Figura 8: Formulario de consentimiento informado firmado por la usuaria potencial Lesly Sheyla Flores Secaira (Entrevista #5).

10.2 Resultados Exportados del Cuestionario Digital

¿Es necesario un registro digital unificado de mascotas?	¿El historial de vacunas debe ser de consulta obligatoria?	¿Las notificaciones automáticas mejorarían el cumplimiento de citas?	¿Es vital registrar el temperamento/raza para evaluar adopciones?	¿La geolocalización de clínicas es útil para el usuario?	¿Qué datos considera más sensibles en el perfil médico?	¿Los datos de enfermedades catastróficas deben ser privados?	¿Se debe incluir un sistema de seguimiento para adopciones?	¿Es necesario registrar antecedentes hereditarios para cruces?	¿Cómo evitar cruces irresponsables?	¿La interfaz debe ser simple para personas sin experiencia técnica?	¿Qué es vital antes de dar una mascota en adopción?
5	5	4	5	4	enfermedades catastróficas, riesgo de muerte y cirugías previas.	5	5	5	Verificar antecedentes hereditarios y limitar el uso con fines de lucro.	4	conocer el entorno del adoptante y asegurar comunicación constante.
4	4	3	4	5	Si contiene alguna enfermedad o virus	3	3	3	No se, no se nada de animales	2	Q el dueño no lo vaya a devolver después de adoptarlo
5	5	3	5	3	Historial médico y datos de las personas por ejemplo dirección correo electrónico	5	5	5	Hacer la esterilización a las mascotas o cuidarla para que no se crucen	5	Que tenga estabilidad económica y que no tenga antecedentes de maltrato

Figura 9: Resultados de la encuesta a las tres personas en Google Forms

10.3 Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

Tabla 29: Declaración de uso de herramientas de IA

Herramienta	Uso específico	Sección(es)
Claude (Anthropic)	Apoyo exclusivamente en la estructuración y formato en LaTeX del fundamento teórico, la lista de requisitos y los diagramas i* 2.0 (SD/SR) y de casos de uso desarrollados por el equipo.	2, 5, 6, 7
Mendeley	Gestión y formateo de referencias bibliográficas en estilo IEEE.	8

El equipo es responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado. Toda la información proveniente de la elicitación (entrevistas, consentimientos, requisitos crudos) fue recopilada directamente por los integrantes del equipo a partir de stakeholders reales, conforme a los criterios de admisión de la rúbrica de esta práctica.

10.4 GitHub

Enlace al repositorio de GitHub con los aportes individuales de los integrantes acerca de la investigación: <https://github.com/MiloSaurio4kHD/PE2FVC>

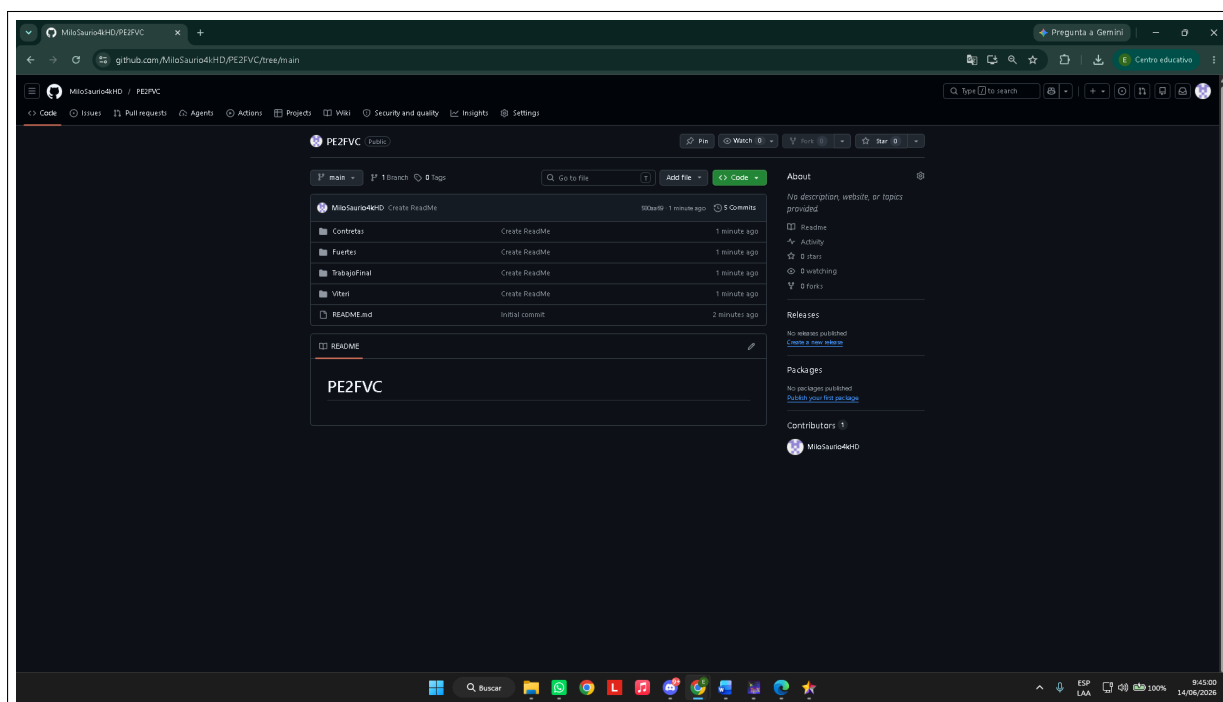


Figura 10: Repositorio del informe de la Práctica Experimental 2

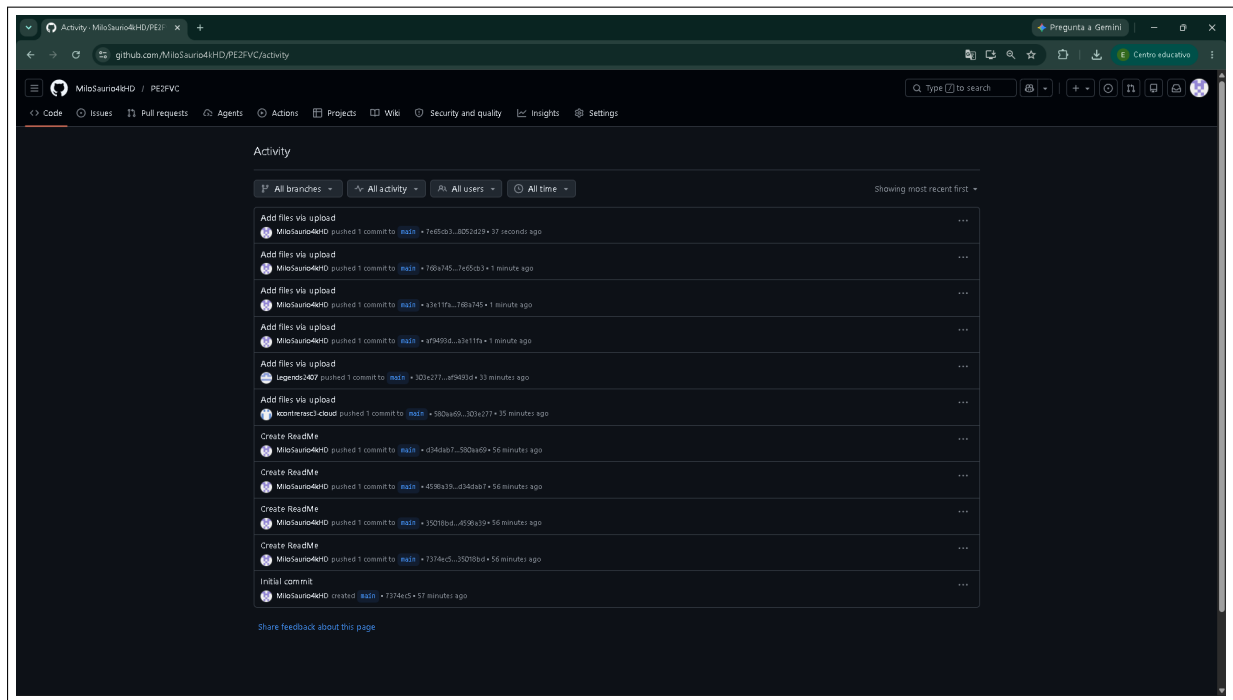


Figura 11: Commits al repositorio del informe de Práctica Experimental 2